引文格式:窦钰涵,张金柱,王涛,等. 可分体轮腿四足机器人的运动模态分析与轨迹切换[J]. 太原理工大学学报,2023,54(4):748-754.

DOU Yuhan,ZHANG Jinzhu,WANG Tao,et al. Motion modal analysis and trajectory Switching of a detachable wheel legged quadruped robot[J]. Journal of Taiyuan University of Technology,2023,54(4):748-754.

可分体轮腿四足机器人的运动模态分析与轨迹切换

窦钰涵,张金柱,王 涛,熊晓燕,武 兵

(太原理工大学 机械与运载工程学院,太原 030024)

摘 要:【目的】煤矿井下地形复杂多变且空气中含有多种易燃易爆气体,具有极高的危险性。为了降低巡检风险,提高巡检效率,提出了一款具有多种运动模态的可分体轮腿四足机器人。**【方法】**分析了该机器人的腿模态、轮模态、轮腿混合模态、躯体分离组合模态、双臂夹持模态等 5 种主要运动模态。阐述了单腿结构参数并基于蒙特卡洛法绘制了机器人的腿部工作空间;利用加速度倒推法消除了足端纵向的加速度突变,优化了机器人腿模态下的足端轨迹;基于 5 次多项式的轨迹特点规划了机器人多个运动模态相互切换的轮腿切换轨迹;基于 Webots 与 MATLAB 的联合仿真环境,验证了机器人腿模态下使用 Trot 步态的稳定性及轮-腿模态切换轨迹的柔顺性。**【结论】**研究内容可为可分体轮腿四足机器人在矿井环境中进行巡检作业提供理论基础。

关键词:多模态仿真;轨迹规划;足端轨迹优化;工作空间

中图分类号:TP242 **文献标识码:**A

DOI:10.16355/j.cnki.issn1007-9432tyut.2023.04.020 **文章编号:**1007-9432(2023)04-0748-07

Motion Modal Analysis and Trajectory Switching of a Detachable Wheel Legged Quadruped Robot

DOU Yuhan, ZHANG Jinzhu, WANG Tao, XIONG Xiaoyan, WU Bing

(*College of Mechanical and Vehicle Engineering, Taiyuan University of Technology, Taiyuan* 030024, *China*)

Abstract:【Purposes】 Coal mine underground terrain is complex and changeable and the air contains a variety of inflammable and explosive gases, which has high risk. In order to reduce the risk and improve the efficiency of inspection, a separable wheelleg quadruped robot with multiple motion modes is proposed in this paper. **【Methods】** Five main motion modes of the robot, including leg mode, wheel mode, wheel leg mixed mode, body separation combined mode, and arms clamping mode were analyzed. The single leg structure parameters were described and the leg working space of the robot was drawn on the basis of Monte Carlo method. The acceleration reversal method was used to eliminate the abrupt change of foot longitudinal acceleration, and the foot trajectory under the leg mode was optimized. According to the trajectory characteristics of quintic polynomial, the wheel leg switching trajectory of multiple motion modes was planned. On the basis of the joint simulation environment of Webots and MATLAB, the stability of Trot gait

收稿日期:2022-12-01;**修回日期:**2023-05-05

基金项目:国家自然科学基金资助项目(51905367);山西省高等学校科技创新项目资助(2019L0176);山西省应用基础面上青年基金资助项目(201901D211011)

第一作者:窦钰涵(1993-),硕士生,(E-mail)244033717@qq.com

通信作者:张金柱(1989-),博士,副教授,主要从事特种机器人机构学与控制、足式机器人相关研究,(E-mail)zhangjinzhu@tyut.edu.cn

and the flexibility of wheel-leg mode switching track under the robot leg mode were verified. 【Conclusion】The research content of this paper provides a theoretical basis for the separable wheelleg quadruped robot that can carry out inspection in mine environment.

Keywords: multimodal simulation; trajectory planning; foot trajectory optimization; work space

随着科学技术的快速发展，国家在加大力度规范煤矿安全生产的同时大力推进煤矿企业向“自动化、数字化、无人化”方向发展，激发了煤矿企业对矿井开采设备自动化和矿井巡检设备智能化的发展决心[1]。如今虽已取得巨大进步，但矿井巡检工作却仍存在效率低、成本高的问题，其根本原因在于当下煤炭行业的巡检工作主要靠人工完成，复杂的工作环境和繁琐的工作流程不仅消耗了大量的人力资源，还威胁着巡检人员的生命安全。在此背景下，搭载了专业检测仪器的巡检机器人为代替人工巡检提供了可靠方案[2]。

根据已有的用于矿井巡检的机器人结构进行分析，大致可分为轮式、履带式、腿式、轮腿式[3] 4 类。轮式巡检机器人[4]应用最为广泛，但其越障能力弱，只适用于部分场景；履带式巡检机器人[5]虽具有较好的越障能力，但当障碍物本身需要保护时，这种越障能力就会失去效用；腿式巡检机器人[6]虽然具有较好的越障能力和较高的灵活性，但却存在移动缓慢、巡检效率低等问题；轮腿式巡检机器人[7]通过轮与腿的切换，既拥有着轮式机器人的快速移动能力，又拥有着腿式机器人的越障能力，轮与腿复合结构具有高度的灵活性，可以根据不同工作场景变换不同工作姿态，进而形成了多运动模态[8]。例如苏黎世联邦理工学院研制的 ANYmal 轮腿复合机器人[9-10]和腾讯 Robotics X 实验室研制的 Max 多模态四足机器人，均有四足行走、四轮滚动、双轮站立等多种运动模态，这种多运动模态轮腿机器人对于复杂地形的矿井巡检具有深远的应用前景。

本文基于煤矿矿井的复杂地形和多巷道作业环境，提出了一款根据不同场景切换不同工作模态的可分体轮腿四足机器人[11]，并进行了多模态的原理分析和仿真验证。结果表明，该四足机器人能够代替工作人员执行矿井巡检任务，并对作业现场的危险因素进行预警，从而预防生产事故的发生，既提高了巡检效率和危险因素判断力，又消除了矿井工作人员的安全隐患，为矿井的无人化、自动化发展注入了新的力量。

1　多模态运用场景

可分体轮腿四足机器人采用轮腿分离式结构，其轮结构和腿结构的自由组合可实现多种运动模态，是一种集移动、搬运和操作于一体的“一机多能”平台，其主要运动模态如图 1 所示。

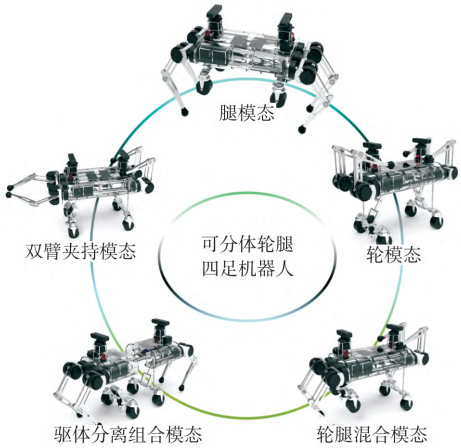

图 1　部分模态类型
Fig. 1　Partial operation modals

1）腿运动模态。该四足机器人的腿运动模态主要应用于巡检场景的不平坦路段，如崎岖地面、爬阶梯、跨越障碍等。腿运动模态为四足机器人的主要运动模态，该模态下机器人运动稳定性最高。

2）轮运动模态。在平坦开阔地带，通过视觉传感器和定位地图构建技术（SLAM）[12]判断当前环境后选择轮运动模态运行。在平坦路段机器人采用轮模态时，行进速度快且平稳性较好，不仅提高了巡检效率，还能降低电量的损耗，提高续航能力。

3）轮腿混合模态。机器人进行巡检任务时，若遇突发情况造成一侧机身故障，机器人可将无故障侧轮腿切换为轮腿混合模态继续巡检。轮腿混合模态为机器人遭遇突发状况提供了应急方案，使机器人拥有了自救能力。

4）躯体分离组合模态。在进行矿井多巷道巡检或多点勘探时，机器人接收指令并搜索到合适地面进行分体，各分体通过通讯模块实时向控制台上传任务进展。躯体分离组合模态可有效降低巡检成本，提高巡检效率，具有“一机多用”的效果。

5）双臂夹持模态。当机器人处于轮模态下需携带物体或遇到可清理路障时，通过前侧双臂夹持物体或者前后侧双臂同时夹持物体，将物体转移至放置点。双臂夹持模态为轮腿分离式四足机器人的独有形态，使机器人拥有了搬运、操作的能力。

2 单腿机构分析和足端轨迹优化

2.1 单腿机构及其工作空间

可分体轮腿四足机器人单腿为3自由度并联机构，该机构相比于串联式支腿，具有更强的负载能力。图2中1号、2号电机用于驱动大腿杆件和小腿旋转轴以实现足端在平面上运动，3号电机使单腿绕轴转动以实现机构侧摆运动。在机器人单腿运动规划中，将固定座标系 $X-Y-Z$ 原点设为1号、2号电机对称中心与 X 轴的交点，其中 θ_1 为大腿杆件转角，θ_2 为小腿旋转轴转角，θ_3 为机构绕 X 轴转角。

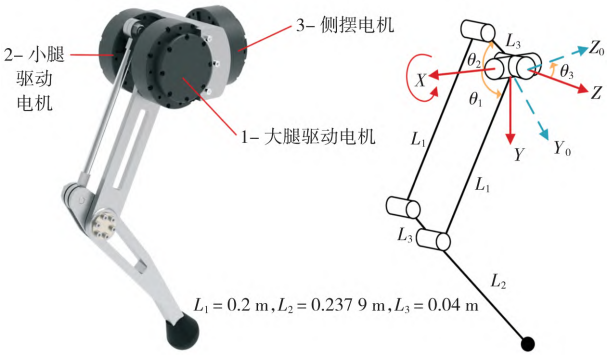

图2 单腿机构示意

Fig. 2 Schematic diagram of the single leg structure

基于上述结构参数，下面对腿部工作空间进行求解，该区域决定着机器人的行走速度、越障能力及多模态切换轨迹。本文利用蒙特卡洛法[13]对腿部工作空间进行求解，过程如下：

1）使用随机函数 rand()，在腿部各关节转动范围内产生 N 个随机值作为随机步长变量，即 $(q_{i\max}-q_{i\min})\mathrm{rand}(j)$，$j=1,2,3,\cdots$，进而得到腿部各关节转角：

$$q_i=q_{i\min}+(q_{i\max}-q_{i\min})\mathrm{rand}(j)\ . \tag{1}$$

式中：$q_{i\min}$ 为关节转角下限；$q_{i\max}$ 为关节转角上限；i 为关节数目。

2）令 $N=10\ 000$，将 q_i 代入运动学正解函数中，所得足端坐标用描点的方式绘制，即可得到机器人单腿工作空间，工作空间云图如图3所示。

由图可知，腿部的工作空间近似为一个3/4球体且 x,y,z 的区间范围在0.45 m内，该范围分布与腿结构的设计初衷基本相符。经理论分析和仿真测试，抬腿高度可达0.25 m，步长可达0.5 m.

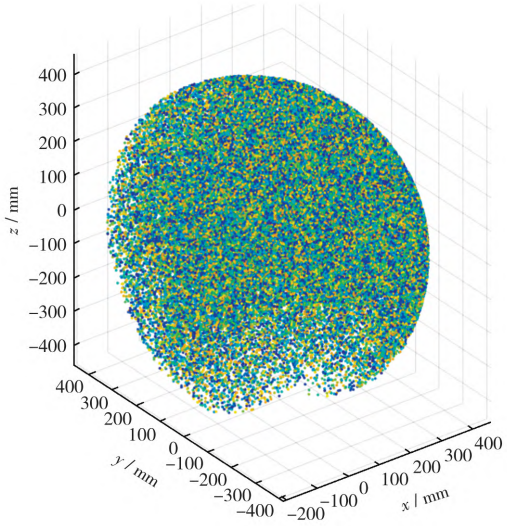

图3 单腿机构工作空间

Fig. 3 Single leg work space

2.2 足端轨迹优化

机器人足端轨迹由摆动相轨迹和支撑相轨迹交叉组成[14]。在实际应用中，使用摆线作为足端轨迹较为普遍，其公式为：

$$\begin{cases} x(t)=s\left[\dfrac{t}{\lambda T}-\dfrac{1}{2\pi}\sin\left(\dfrac{2\pi t}{\lambda T}\right)\right],\ 0\leqslant t<\lambda T\ , \\ y(t)=h\left[\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{2}\cos\left(\dfrac{2\pi t}{\lambda T}\right)\right],\ 0\leqslant t<\lambda T\ . \end{cases} \tag{2}$$

式中：s 为步长；h 为抬腿高度；T 为步态周期；λ 为腾空率（摆动相所占步态周期比）。对上述轨迹公式进行求导，可得摆线前向 x 和纵向 y 关于时间 t 的速度、加速度。经实验发现，该轨迹的纵向加速度在起始点和终止点不为0，即

$$a_y(t)=\frac{2\pi^2 h}{(\lambda T)^2}\cos\left(\frac{2\pi t}{\lambda T}\right)\ . \tag{3}$$

由 $a_y(0)\neq 0$，$a_y(\lambda T)\neq 0$ 分析可知，该轨迹会造成机身上下晃动，甚至发生侧翻。

为解决上述问题，需对纵向轨迹方程进行优化，本文从加速度 $a_y(t)$ 入手，反推 $y(t)$. 令 $a_y(t)=A\sin(\frac{n\pi t}{\lambda T})$，$A$ 为常数，对其积分可得：

$$v_y(t)=\frac{A\lambda T\cos(\frac{n\pi t}{\lambda T})}{n\pi}+C_1. \tag{4}$$

式中：C_1 为常数，根据条件 $v_y(0)=0$，$v_y(\lambda T)=0$ 得到 $C_1=\frac{A\lambda T}{n\pi}$，$n=2k$，其中 k 为正整数。对公式(4)再次积分可得：

$$y(t)=\frac{A\lambda T}{n\pi}\left[t-\frac{\lambda T}{n\pi}\sin\left(\frac{n\pi t}{\lambda T}\right)\right]+C_2. \tag{5}$$

此时根据条件 $y(0)=0$，$y(\lambda T/2)=h$，$y(\lambda T)=0$ 无法求得确定的 A 和 C_2，采用分段函数的思想将其一分为二，可得：

$$\begin{cases} y_1(t)=2h\dfrac{n\pi t}{\lambda T-1}\sin\left(\dfrac{n\pi t}{\lambda T}\right),\ 0\leqslant t<\dfrac{\lambda T}{2}, \\ y_2(t)=\dfrac{2hn\pi(1-t)}{\lambda T+1}\sin\left(\dfrac{n\pi t}{\lambda T}\right),\ \dfrac{\lambda T}{2}\leqslant t<\lambda T. \end{cases} \tag{6}$$

考虑系统能耗，$n=4$ 时曲线最为平滑，满足期望效果。通过动力学仿真分析和 Webots 下仿真实验，在步长为 0.2 m、抬腿高度为 0.1 m 的条件下，足端轨迹周期为 0.8 s 时，机器人机身上下波动及翻转范围达到最小，其摆动相运动轨迹如图 4 所示。

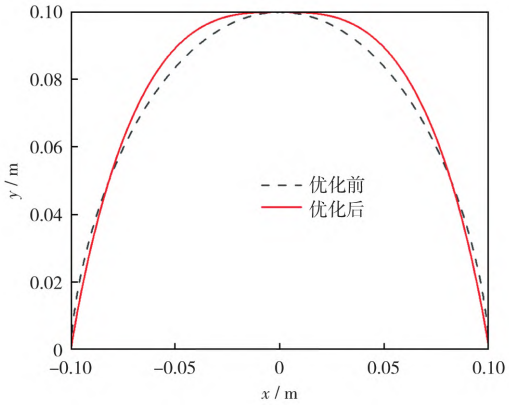

图 4　足端摆动相轨迹

Fig. 4　Foot swing phase trajectory

分析图 4—图 6 可得，优化后的轨迹不仅消除了 $a_y(t)$ 的突变，而且也更加平滑。结果表明机器人使用该足端轨迹时躯体稳定性更好，达到了轨迹优化的目的。

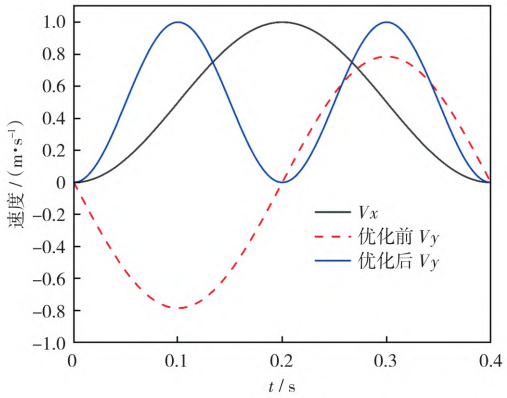

图 5　速度随时间变化

Fig. 5　Foot velocity trajectory

3　运动模态切换轨迹规划

运动模态切换轨迹包括腿模态与轮模态相互切换轨迹、轮模态与夹持模态相互切换轨迹等。这些模态切换轨迹均是轮腿间的位置变换，也可称为轮腿切换轨迹。在机器人进行模态切换时，轨迹应尽量平滑、平稳，避免产生位置、速度、加速度的突变。若运行不平稳，会导致机身产生振动和冲击，加剧零部件的磨损。为了使机器人安全、高效、稳定且可靠的进行模态切换，需对腿部进行轨迹规划。

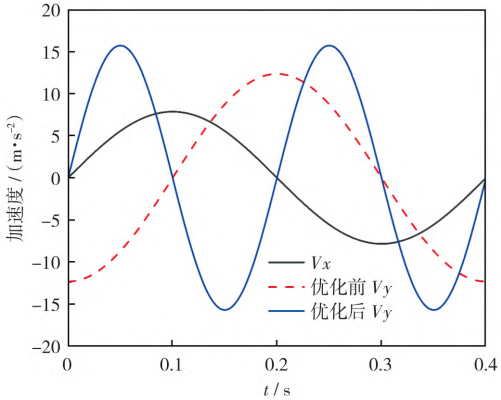

图 6　加速度随时间变化

Fig. 6　Foot acceleration trajectory

本文使用 5 次多项式[15]进行轨迹规划，该方法可分段处理，不仅具备快速、小振动的特点，而且还使速度、加速度连续，保证了模态切换的柔顺性。

所使用 5 次多项式为足端空间位置关于时间 t 的函数，利用运动学反解求得空间位置对应的关节转角，进而驱动电机实现模态切换。本文中，将 x，y，z 方向关于时间 t 的轨迹函数划分为两段进行。首先规划 x 方向轨迹，根据 5 次多项式：

$$\begin{cases} x(t)=a_0+a_1t_1+a_2t_1^2+a_3t_1^3+a_4t_1^4+a_5t_1^5, \\ v_x(t)=a_1+2a_2t_1+3a_3t_1^2+4a_4t_1^3+5a_5t_1^4, \\ a_x(t)=2a_2+6a_3t_1+12a_4t_1^2+20a_5t_1^3. \end{cases} \tag{7}$$

式中：a_0-a_5 为待定系数。上式作为第一段 5 次多项式，第二段同理。令该轨迹初始时间、中间时间、末端时间分别为 t_0、t_m 和 t_f，根据足端处于起始、中间、末端 3 点的约束条件（即起始、中间、末端 3 点的位置已知，速度、加速度连续且为 0），得到两段 5 次多项式的待定系数。y，z 方向同理。最后代入所得待定系数得到连续且平滑的空间运动轨迹。

上述方法所得 5 次多项式可实现腿部工作空间内任意位置的柔顺性切换，只需输入起始点、中间点、末端点 3 点即可得到相应轨迹。现已进行部分模态切换试验，如表 1 所示。

表 1　部分模态切换空间点

Table 1　Partial modal switching space points

模态	起始点/mm	中间点/mm	末端点/mm
腿-轮	(0,−400,0)	(−200,0,150)	(−270,130,0)
轮-腿	(−270,130,0)	(−200,0,150)	(0,−400,0)
轮-夹持	(0,−130,0)	(80,−380,0)	(80,−380,40)
夹持-轮	(380,0,40)	(380,0,0)	(0,−130,0)

选表中腿-轮切换点代入5次多项式得到位移、速度、加速度轨迹，如图7—图9所示。

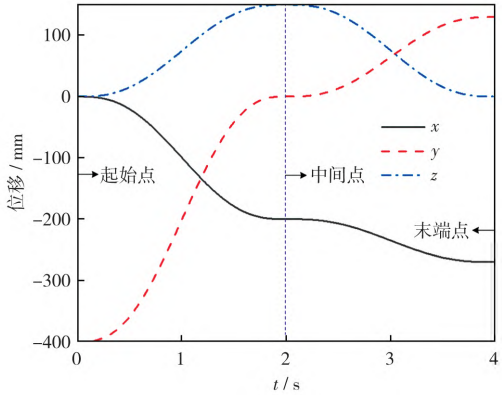

图7 轮模态切换位移轨迹

Fig. 7 Wheel modal switching displacement trajectory

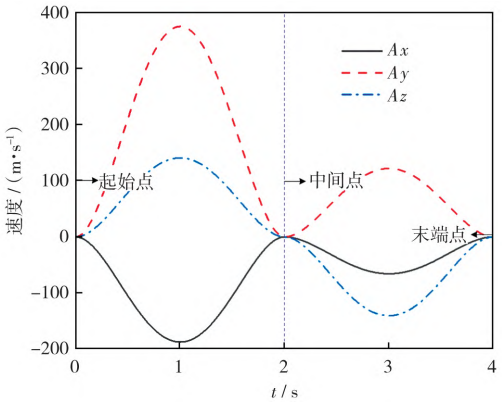

图8 轮模态切换速度轨迹

Fig. 8 Wheel modal switching velocity trajectory

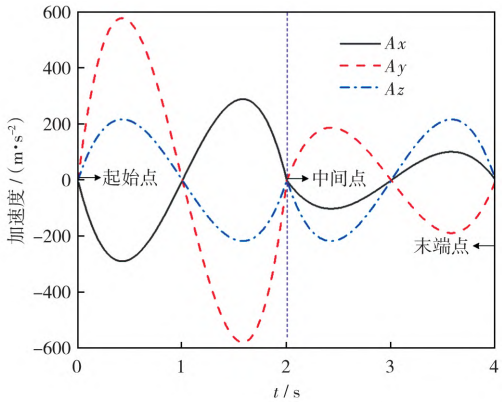

图9 轮模态切换加速度轨迹

Fig. 9 Wheel modal switching acceleration trajectory

4 多模态仿真及结果分析

本文使用Webots与MATLAB联合仿真环境[16-17]（见图10），其流程如下。

1）通过Webots启动MATLAB，即Webots仿真环境为主，MATLAB作为控制器为辅。

2）MATLAB调用Webots提供的API端口后使用Webotst提供的的库函数。

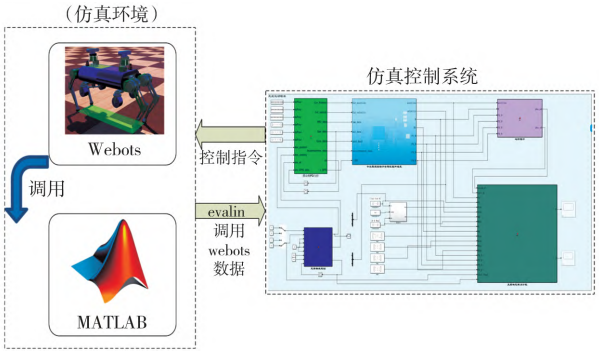

图10 联合仿真整体框架

Fig. 10 Co-simulation framework

3）Simulink通过函数evalin调用MATLAB工作区变量和Webots库函数。

4）Simulink搭建控制系统向Webots仿真模型发送控制指令。

该联合仿真环境可以直接观察仿真数据并实时生成曲线，具有很强的可视化仿真效果，为机器人的多模态开发提供了方便。

本文分别进行了腿模态、轮模态、躯体分离组合模态和双臂夹持模态的仿真。

4.1 腿模态仿真

腿模态为四足行走模态，采用Trot步态（对角步态）。该步态为中低速跑动步态，具有较大的运动速度范围且中等速度下最具能量效率。

本文采用比例-微分（proportional-derivative control）控制。首先利用正运动学求出雅可比矩阵$\boldsymbol{J}$. 然后结合期望状态和实际状态得到虚拟力f_x，f_y，f_z，进而得到伺服电机扭矩$\tau=\boldsymbol{J}^{\mathrm{T}}f$. 最后融入足端力分配、卡尔曼滤波[18]、空间状态估计和协方差等算法，实现了腿模态仿真。

仿真效果如图11所示，0～2 s为起身站立，2～10 s为加速行走。由图可知，从起身站立至加速行走，机器人的Inertial Measurement Unit（IMU）包

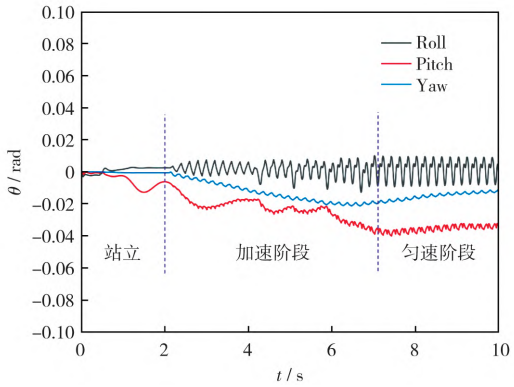

图11 对角步态稳定性测试

Fig. 11 Trot gait stability test

括横滚角(Roll)、俯仰角(Pitch)、偏航角(Yaw)均处于小波动范围，行走状态平稳。

4.2　轮模态仿真

将表 1 中腿-轮切换坐标代入所求 5 次多项式，实现了轮模态切换。轮模态运行时采用模型预测控制(model predictive control)实时追踪目标路径[19-20]。如图 12 所示，模态切换流畅且躯体运行稳定，达到了实验预期效果。

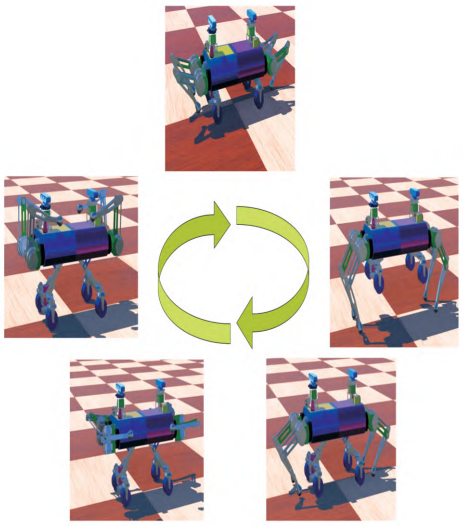

图 12　轮模态切换过程

Fig. 12　Wheel modal switching process

4.3　躯体分离组合模态仿真

在 Webots 中建立连接体 Connect，综合分析距离传感器、激光雷达和电机扭矩等数据，推断躯体分离与组合的实时状态。躯体分离后，前侧躯体依靠双腿移动，后侧躯体依靠后轮驱动电机和双腿结合的方式移动，分体前后躯体均使用 Trot 步态行走，如图 13 所示。

4.4　双臂夹持模态仿真

双臂夹持模态的仿真需将视觉、激光雷达等传感设备数据和双臂运动轨迹相结合。本次仿真采用前文所述 5 次多项式，使用双臂夹持石块并移动到合适位置，如图 14 所示。夹持状态下，需充分分析机器人躯体负载能力和双臂关节的反馈数据，使机器人在可承受范围内完成夹持任务。

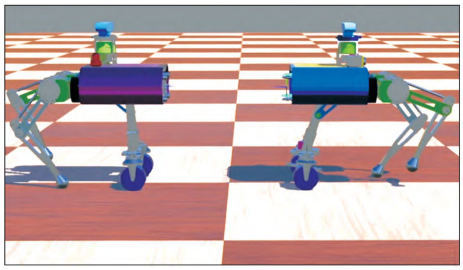

图 13　躯体分离效果图

Fig. 13　Body separation diagram

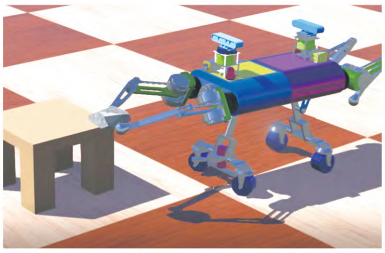

图 14　双臂夹持效果图

Fig. 14　Schematic diagram of double arms holding

5　结论

基于可分体轮腿四足机器人，分别阐述了运动模态类型及应用场景、绘制了腿部工作空间、优化了足端轨迹、规划了运动模态切换轨迹、展示了仿真效果，现得出以下结论：

1) 该机器人可根据矿井的实际环境灵活切换运行模态。机器人搭载完备的传感器设备和通讯设备，可以高效地完成巡检任务。

2) 优化后的足端轨迹消除了突变，提高了机器人的稳定性，为后续其他足端轨迹的应用提供了优化方案。

3) 本文实现了腿部工作空间范围内任意位置的柔顺切换，为新的模态开发提供了便利条件。

4) 仿真模型真实映射了实物样机的运行状况，可有效避免实物样机研发中不必要的风险。

参考文献：

[1]　刘润虎. 矿井智能巡检机器人系统模型构建[J]. 陕西煤炭，2022，41(2)：173-176.
LIU R H. Model construction of mine intelligent inspection robot system[J]. Shaanxi Coal，2022，41(2)：173-176.

[2]　代卫卫，韩鹏程，冯伟斌，等. 矿用智能巡检机器人设计[J]. 煤矿机械，2023，44(3)：1-3.
DAI W W，HAN P C，FENG W B，et al. Design of mine intelligent inspection robot[J]. Coal Mine Machinery，2023，44(3)：1-3.

[3]　姚晓峰. 一种轮腿式移动机器人设计方法研究[D]. 长沙：国防科学技术大学，2013.

[4]　CAMPION G，CHUNG W. Wheeled robots[M]. Heidelberg：Springer，2008：391-410.

[5]　陈淑艳，陈文家. 履带式移动机器人研究综述[J]. 机电工程，2007，24(12)：109-112.
CHEN S Y，CHEN W J. Review of tracked mobile robots[J]. Mechanical & Electrical Engineering Magazine，2007，24(12)：

109-112.

[6] 杨钧杰,孙浩,王常虹,等.四足机器人研究综述[J].导航定位与授时,2019,6(5):61-73.
YANG J J,SUN H,WANG C H,et al. An overview of quadruped robots[J]. Navigation Positioning and Timing,2019,6(5):61-73.

[7] BJELONIC M,KLEMM V,LEE J,et al. A survey of wheeled-legged robots[J]. Robotics in Natural Settings:CLAWAR 2022,2022:83-94.

[8] ZHANG J,LI M,CAO J,et al. Research on bionic jumping and soft landing of single leg system in quadruped robot[J]. Journal of Bionic Engineering,2023:1-20.

[9] HUTTER M,GEHRING C,JUD D,et al. Anymal-a highly mobile and dynamic quadrupedal robot[C]//2016 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems (IROS). Daejeon:IEEE,2016:38-44.

[10] FANKHAUSER P,HUTTER M. Anymal:a unique quadruped robot conquering harsh environments[J]. Research Features,2018(126):54-57.

[11] 张金柱,曹建东,李淼,等.可分体多模态轮腿四足机器人:202210399047.4[P].2022-07-12.

[12] 刘宇飞,江磊,邢伯阳,等.基于全局SLAM的四足机器人路径规划研究[J].无人系统技术,2021,4(6):57-64.
LIU Y F,JIANG L,XIN B Y,et al. Research on path planning of quadruped robot based on globally SLAM[J]. Unmanned Systems Technology,2021,4(6):57-64.

[13] 徐振邦,赵智远,贺帅,等.机器人工作空间求解的蒙特卡洛法改进和体积求取[J].光学精密工程,2018,26(11):2703-2713.
XU Z B,ZHAO Z Y,HE S,et al. Improvement of Monte Carlo method for robot workspace solution and volume calculation [J]. Optics and Precision Engineering,2018,26(11):2703-2713.

[14] ZENG X,ZHANG S,ZHANG H,et al. Leg trajectory planning for quadruped robots with high-speed trot gait[J]. Applied Sciences,2019,9(7):1508.

[15] 田俊,郏云涛,刘铭.基于五次多项式的四足机器人轨迹规划[J].农业装备与车辆工程,2021,59(3):140-143.
TIAN J,JIA Y T,LIU M. Trajectory planning of quadruped robot based on fifth-order polynomial[J]. Agricultural Equipment & Vehicle Engineering,2021,59(3):140-143.

[16] 王铭昌.基于Webots的服务机器人故障仿真平台研究与设计[D].济南:山东大学,2016.

[17] 刘强,张凯,魏博烽,等.Simulink与Webots环境下四足机器人仿脊髓控制研究[J].科学技术创新,2022(35):54-57.
LIU Q,ZHANG K,WEI B F,et al. Research on bionic spinal control of quadruped robot in Simulink and Webots environment[J]. Scientific and Technological Innovation,2022(35):54-57.

[18] 李志鹏,程兰,王志飞,等.卡尔曼滤波框架下基于最大相关熵的移动机器人位姿估计[J].太原理工大学学报,2021,52(6):936-944.
LI Z P,CHENG L,WANG Z F,et al. Pose estimation of mobile robots based on maximum correntropy under Kalman filtering framework[J]. Journal of Taiyuan University of Technology,2021,52(4):936-944.

[19] 徐明泽,刘清河.基于LQR和PID的智能车轨迹跟踪控制算法设计与仿真[J].太原理工大学学报,2022,53(5):877-885.
XU M Z,LIU Q H. Design and simulation of intelligent vehicle trajectory tracking control algorithm based on LQR and PID [J]. Journal of Taiyuan University of Technology,2022,53(9):877-885.

[20] WANG D,WEI W,YEBOAH Y,et al. A robust model predictive control strategy for trajectory tracking of omni-directional mobile robots[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems,2020,98:439-453.

(编辑:朱 倩)